UML – Diagrama de Atividades

UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Ciências Tecnológicas

ECOI2213 – Análise e Desenvolvimento de Software II

eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br

Versão: dd/mm/202a

Diagrama de Atividades

Unifei – Campus Itabira

Diagrama de Atividades

- Um diagrama de estados descreve as mudanças de estado de um objeto, em função de eventos externos.
- Em muitas situações, os objetos interagem entre si e as mudanças de estado de um objeto dependem de ações executadas por outro objeto.
- O diagrama de atividades permite descrever as operações associadas a um objeto e também as interações com outros objetos (concorrência).
- São úteis em:
  - Modelagem de workflow;
  - Modelagem de processamento paralelo;
  - Modelagem de fluxo de caso de uso;
  - Descrição de algoritmo sequencial;
- Não devem ser usados em:
  - Modelagem de comportamento de objetos
    - Usar os diagramas de interação neste caso.
  - Modelagem do ciclo de vida de objetos
    - Usar o diagrama de estados neste caso.

Diagrama de Atividades

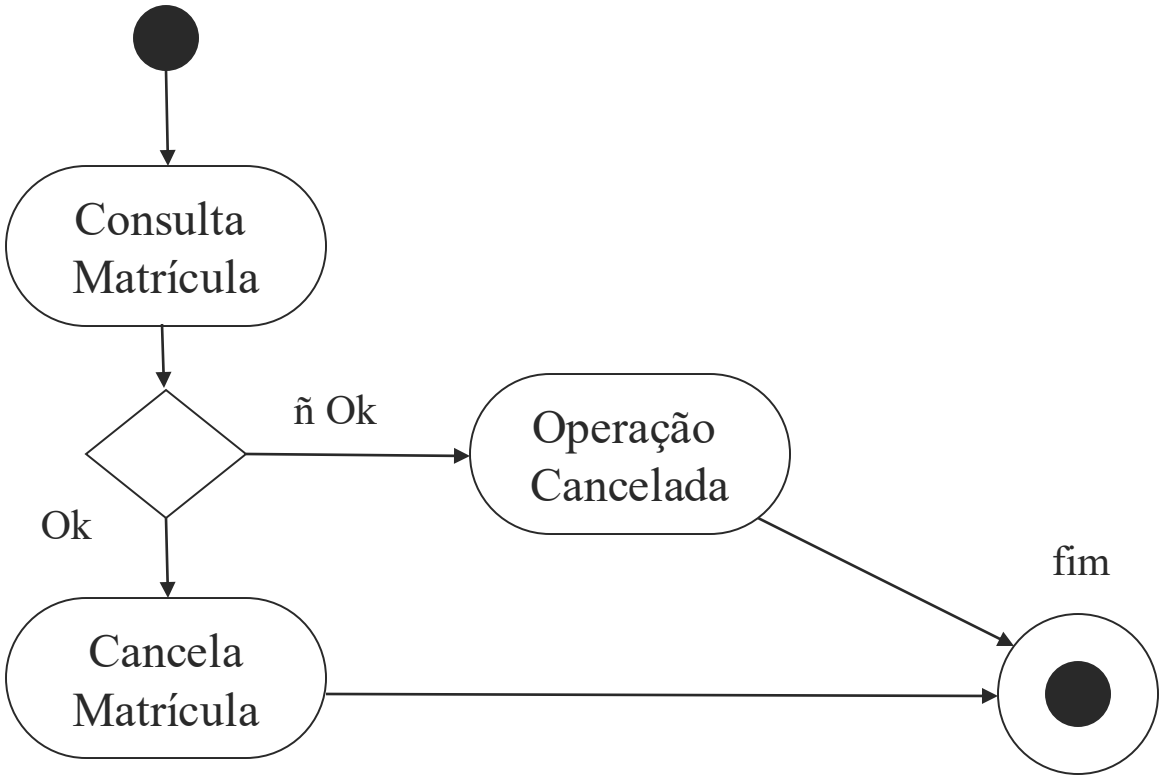
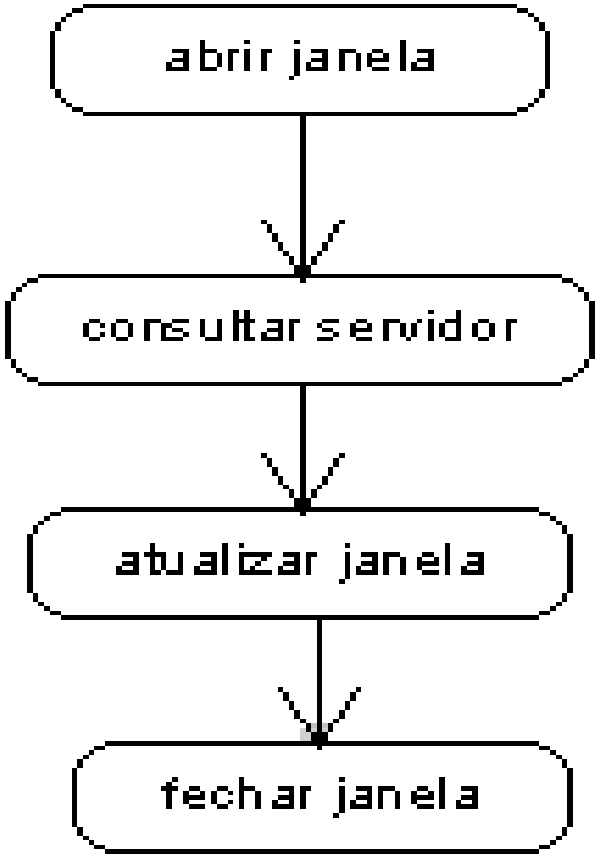


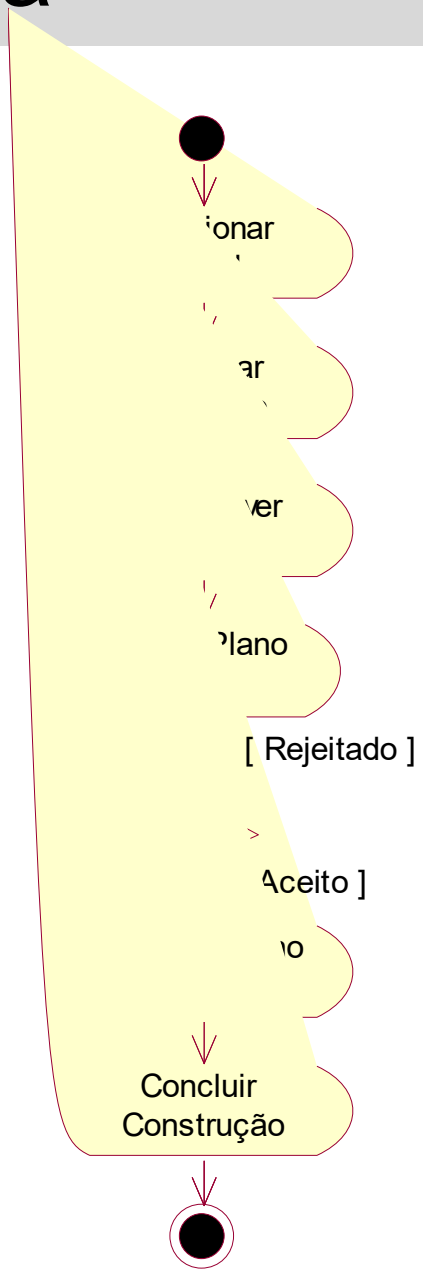
Diagrama de Atividades

- Mostra ações computacionais envolvidas em uma operação.
- Ação:
  - trabalho ou tarefa a ser realizada
    - Passos em um *workflow;*
    - Execução de uma operação;
  - podem ocorrer sequencialmente ou concorrentemente.

Diagrama de Atividades



Construção de uma Casa



Ações

- Uma Atividade é um estado de estar fazendo algo:
  - Um processo do negócio;
  - Uma rotina de software;
  - Etc.
- Um diagrama de atividades:
  - Descreve uma sequência de ações de uma atividade;
  - Suporta comportamento condicional e paralelo.

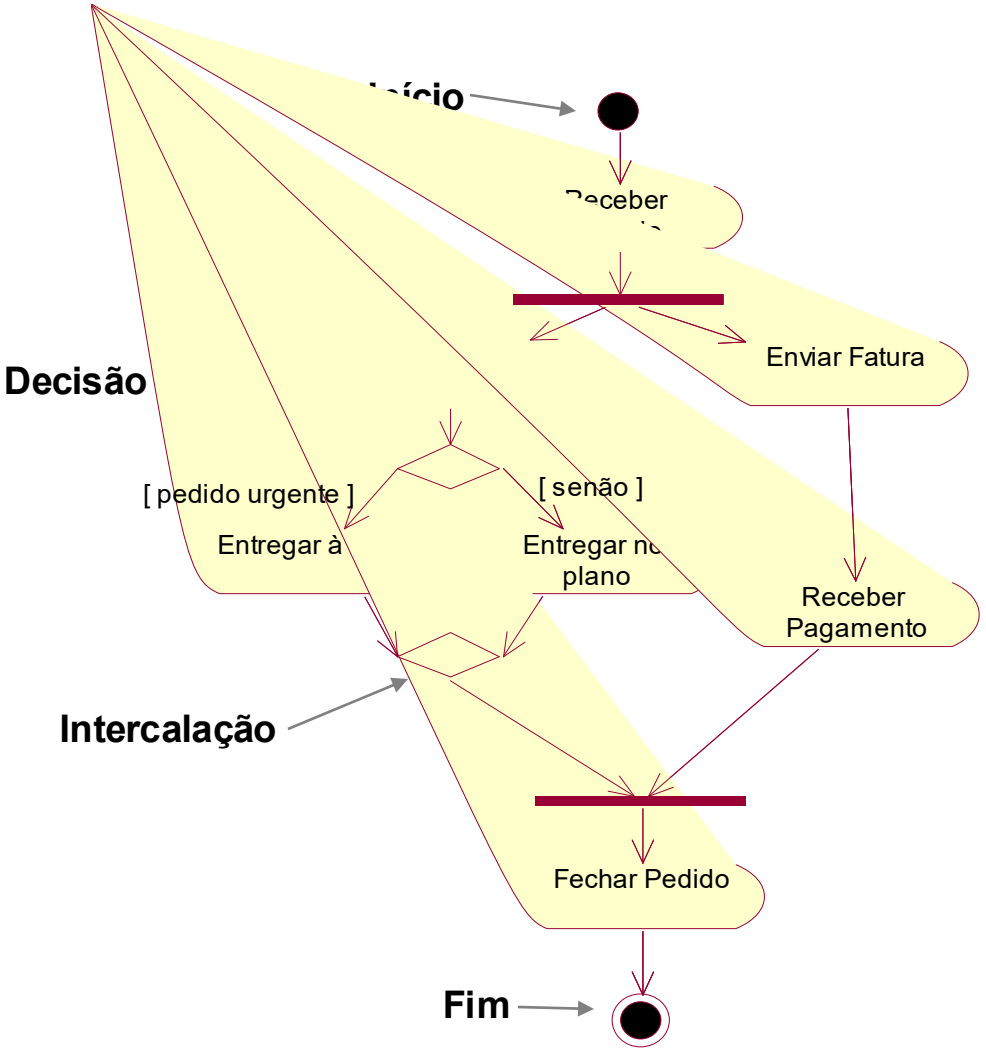
Transições

- Quando uma ação de um estado está completa, o fluxo de controle passa imediatamente à ação seguinte da atividade.
- O fluxo de controle inicia e termina em algum lugar. Portanto você deve especificar o estado inicial e o estado final.
- Estado inicial - Estado final

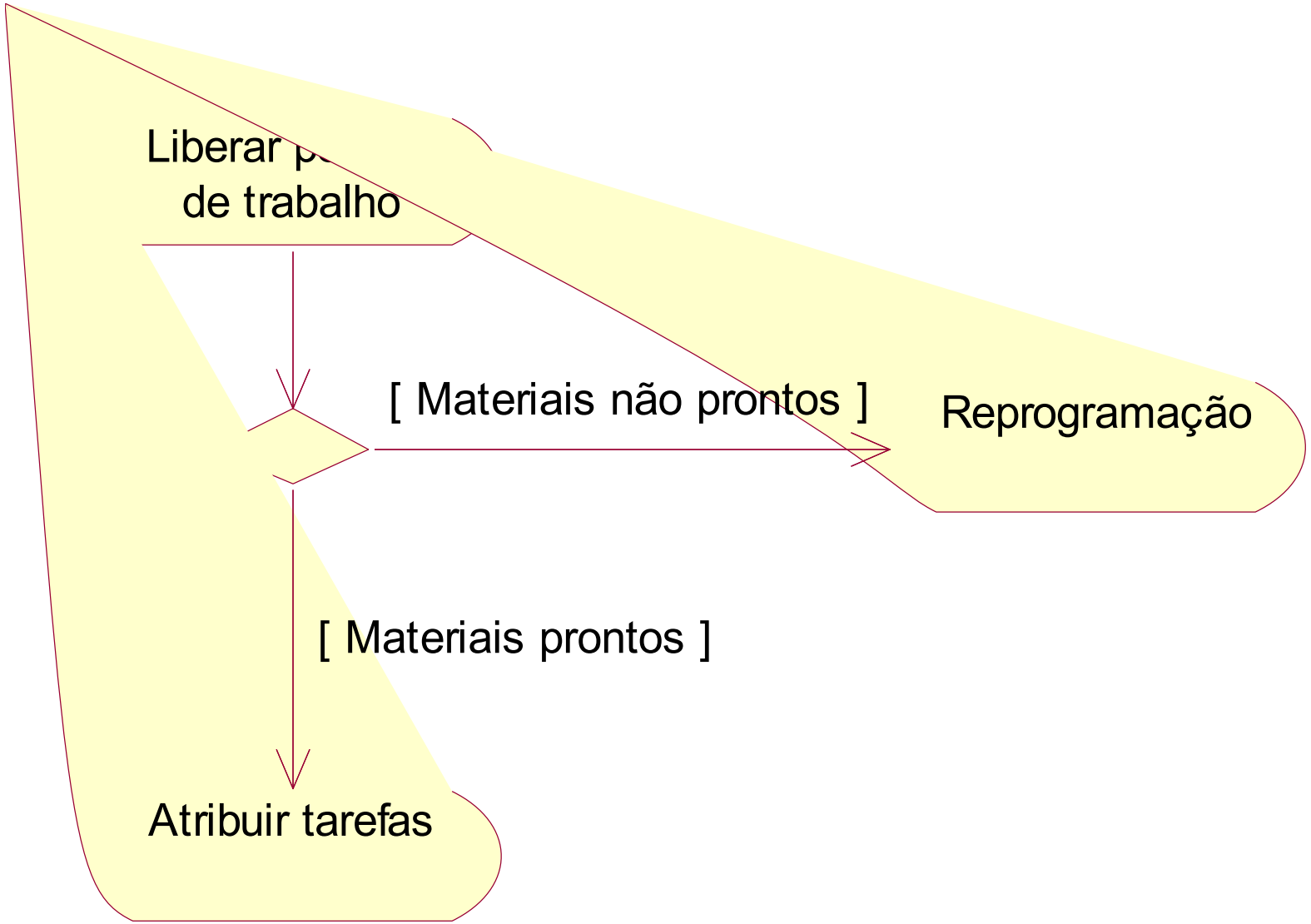
Comportamento Condicional

- É delineado por decisões e intercalações
- Decisão:
  - Um fluxo de entrada;
  - Vários fluxos de saída vigiados;
  - Somente um fluxo de saída pode ser tomado.
- Intercalação:
  - Múltiplos fluxos de entrada;
  - Um fluxo de saída;
  - Marca o final de uma decisão.
- Caminhos alternativos.
- Em cada fluxo de entrada, é colocada uma expressão booleana (sentinela), avaliada somente após entrar na ramificação.
- Como conveniência, pode-se usar a palavra reservada else para marcar um fluxo de saída, representando o caminho a ser seguido, caso nenhuma outra expressão seja verdadeira.

Comportamento Condicional



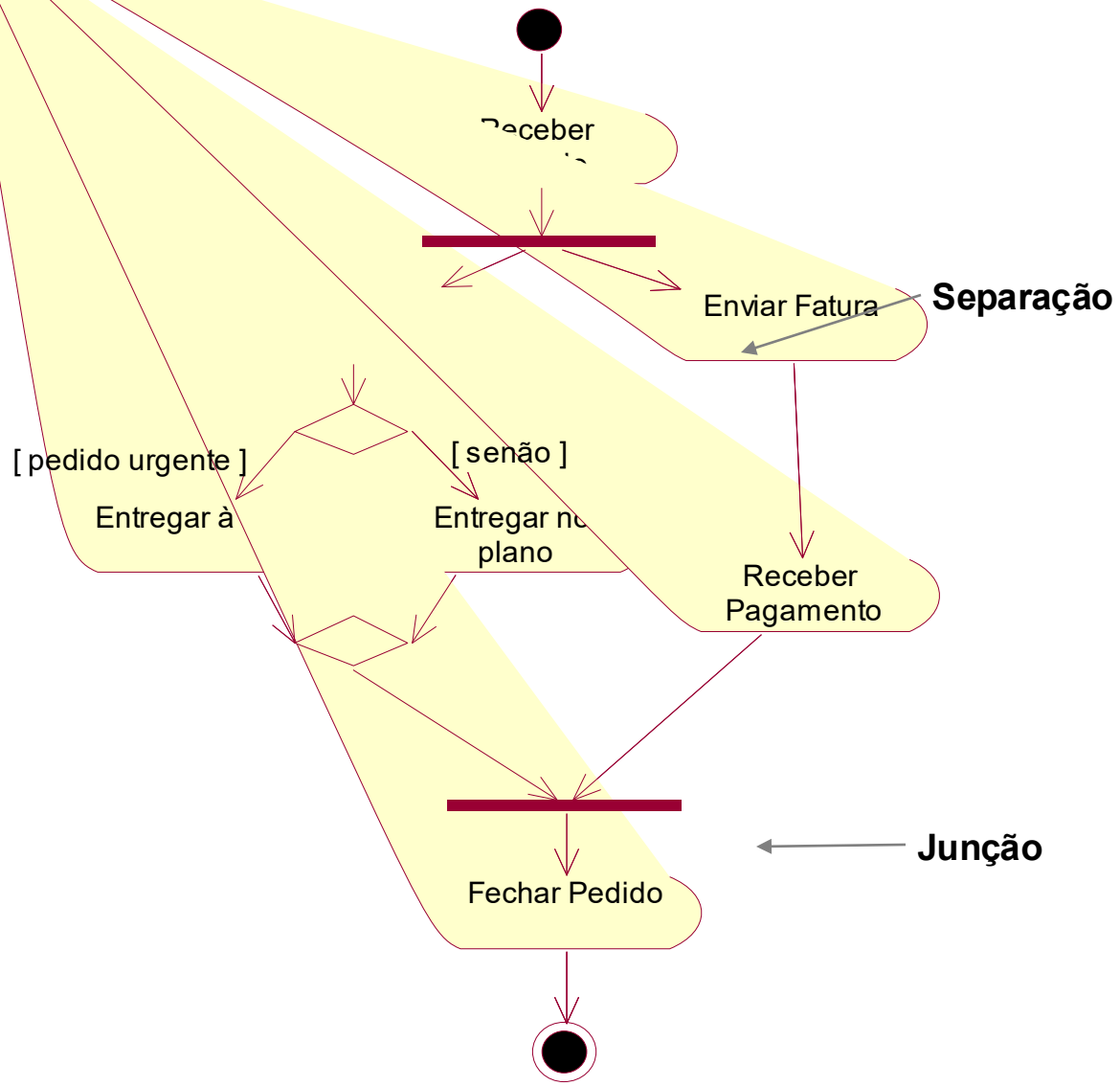
Exemplo Ramificação



Comportamento Paralelo

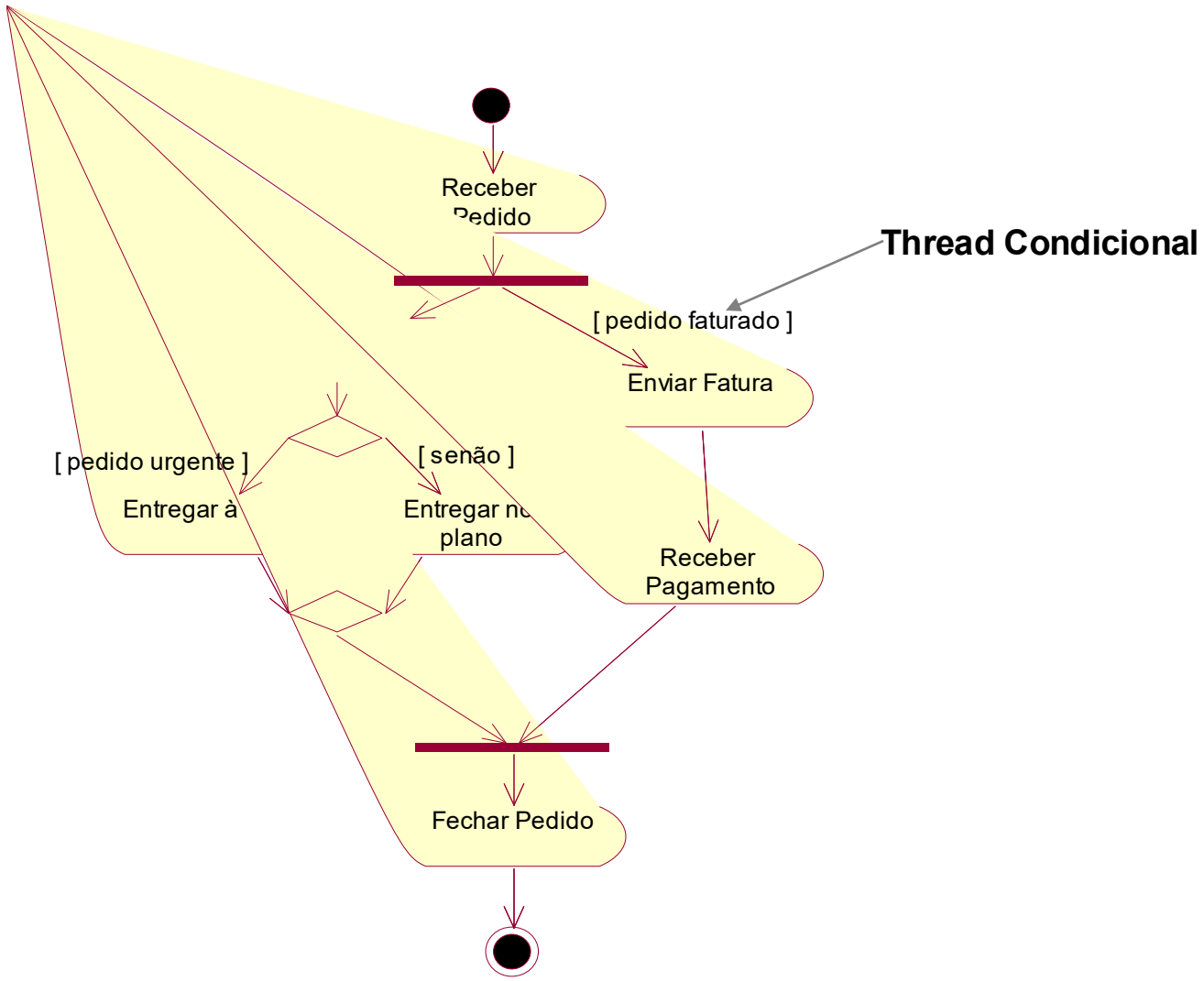
- É indicado por separações e junções
- Separação:
  - Uma transição de entrada;
  - Várias transições de saída;
  - Uma transição de entrada dispara todas as transições de saída.
- Junção:
  - Múltiplas transições de entrada;
  - Sincroniza as atividades que acontecem em paralelo;
  - Separação e junção devem se completar.
- Fluxos concorrentes.
- Representação: Linha horizontal cheia
- Descrição: Pontos de sincronização, onde fluxos paralelos se unem ou onde acontece a bifurcação em fluxos paralelos.

Comportamento Paralelo



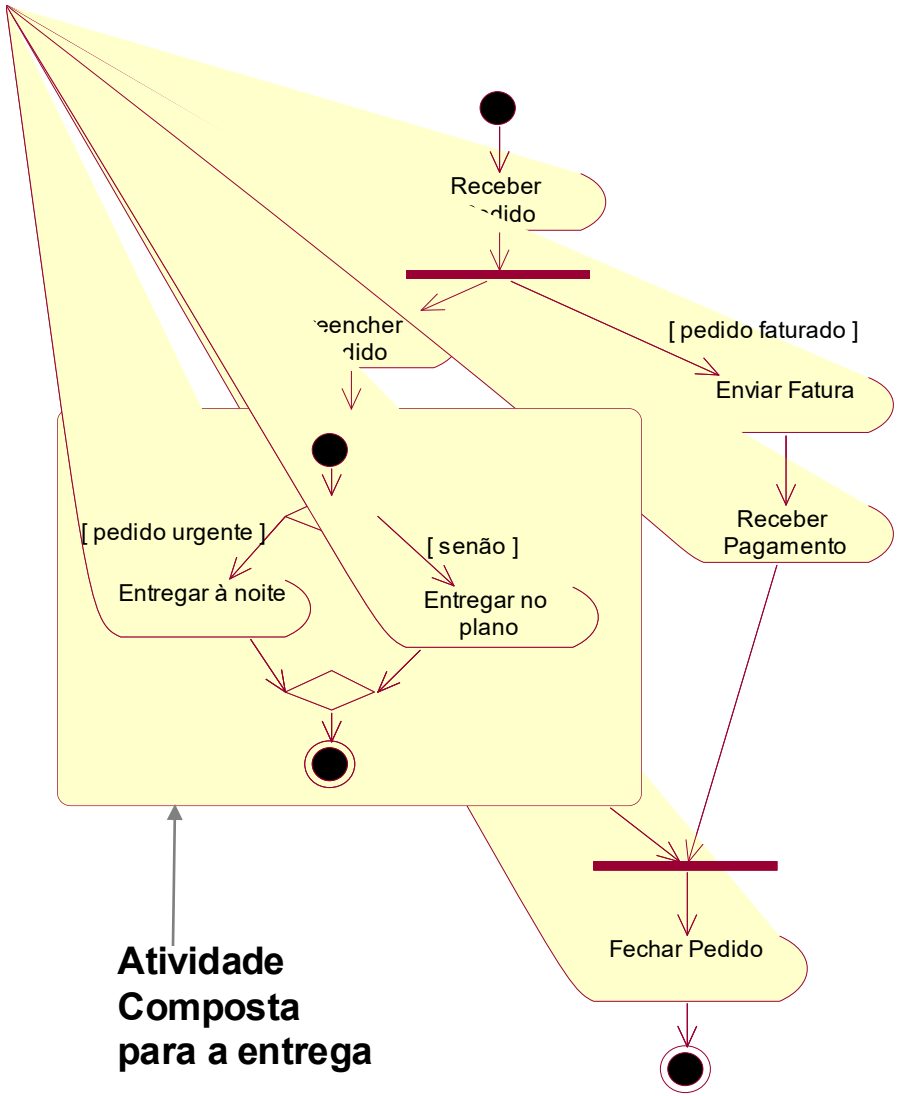
Thread Condicional

- Atividade com uma condição de guarda antes.
- Se a condição for falsa a atividade é considerada completada.
- Permite que junções sejam feitas sem que atividades paralelas sejam executadas.



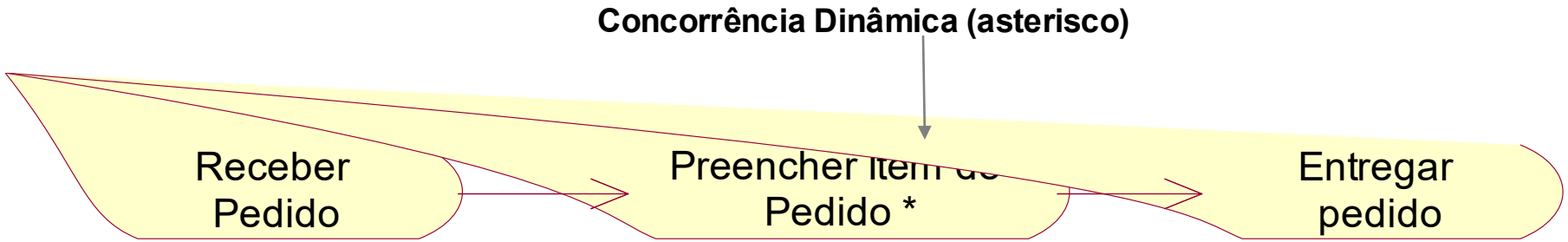
Sub-atividades

- Uma atividade pode ser dividida em subatividades.
- Pode-se usar estados de início e fim no sub diagrama.
- Pode-se projetar transições diretamente para dentro ou para fora do sub diagrama.



Concorrência Dinâmica

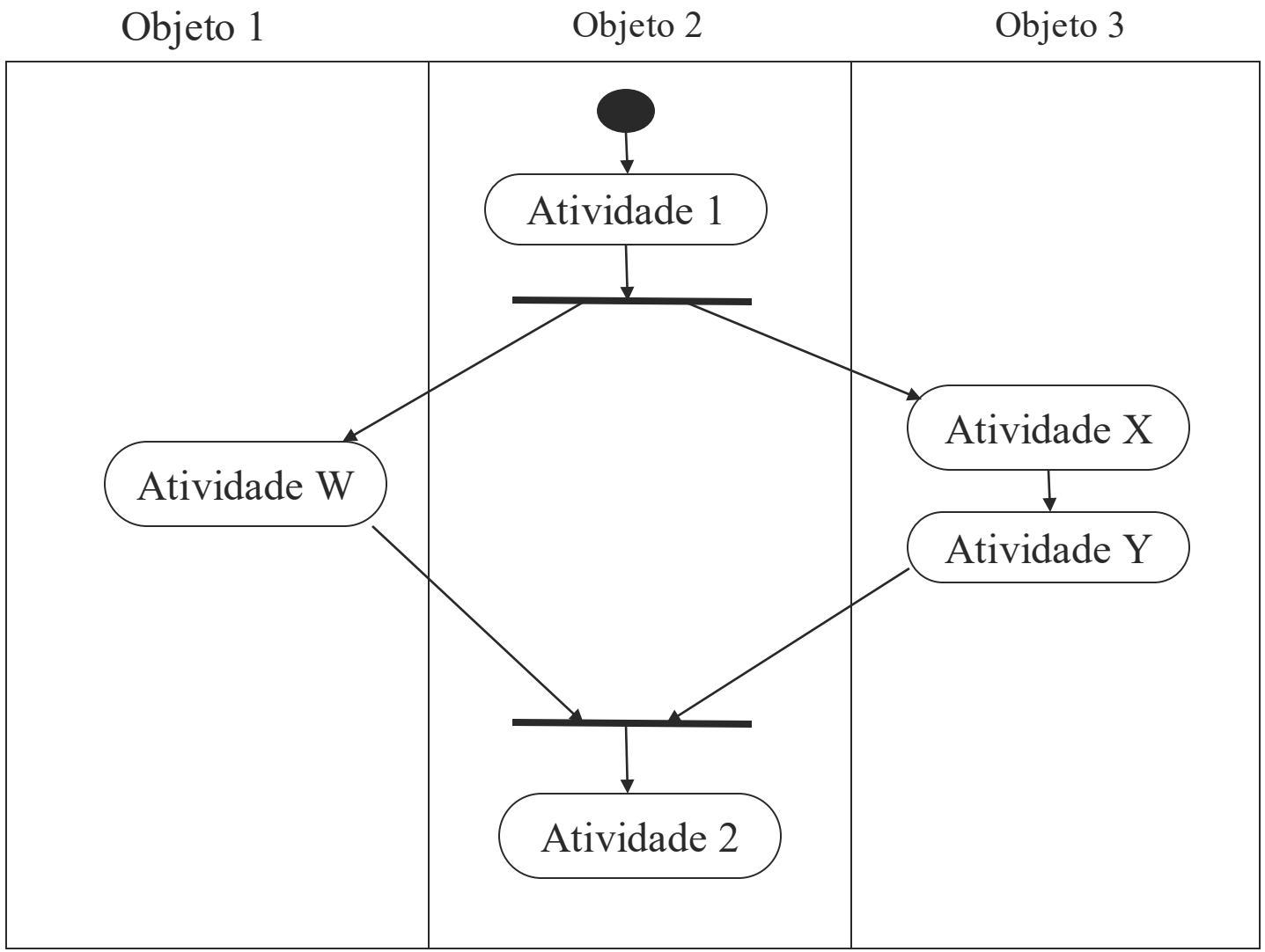
- Permite que se mostre interações sem que se construa um ciclo (loop)



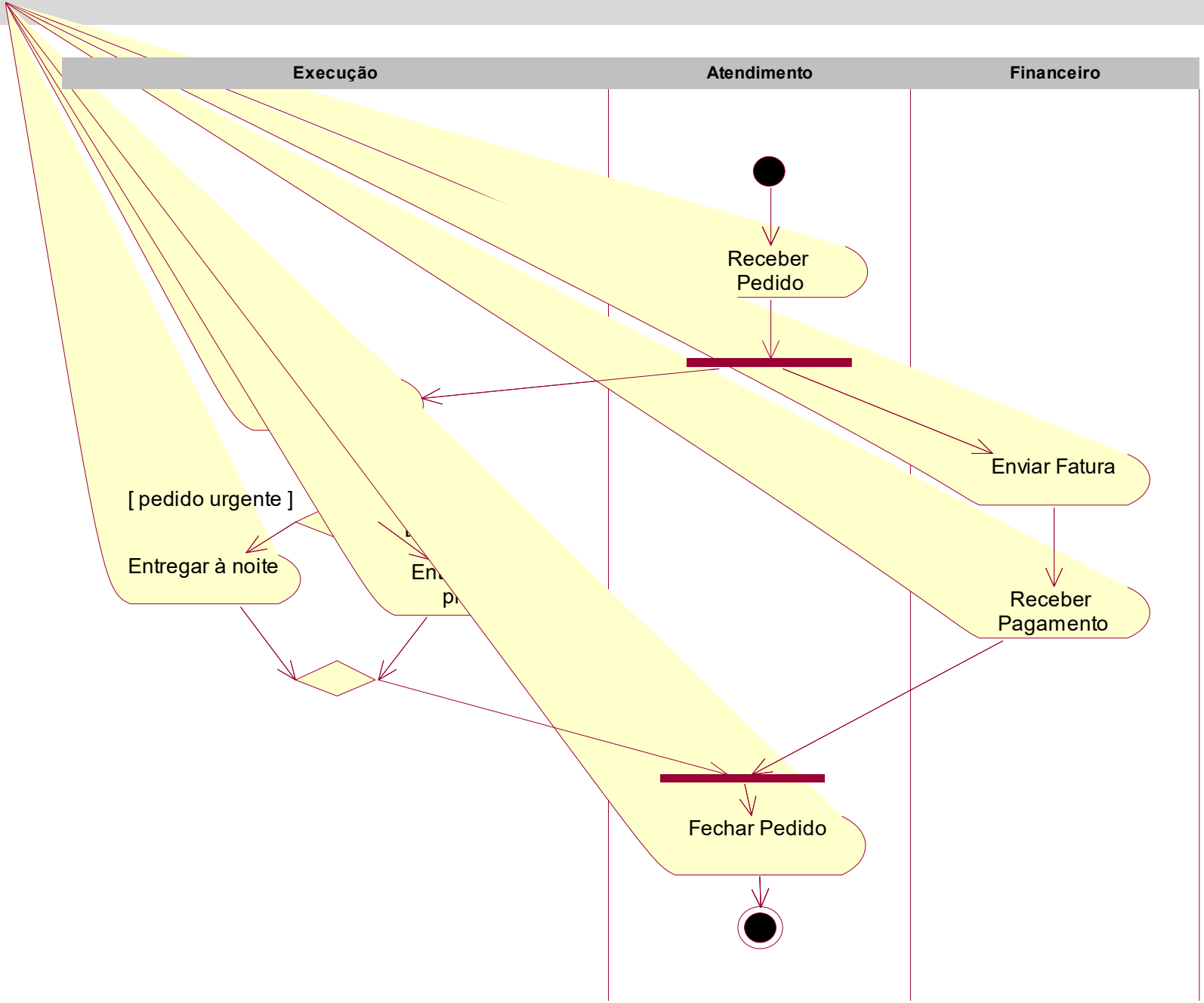
Partições

- Dizem quem faz o quê.
- Deve-se organizar o diagrama em zonas separadas por linhas.
- Cada grade bidimensional representa a responsabilidade de uma classe, ator, departamento, etc.
- Cada dimensão pode ser dividida em linhas e colunas hierarquicamente.
- Particiona em grupos as ações de um diagrama de atividades.
- Especifica um local de atividades.
- Cada atividade pertence exatamente a um único grupo.
- As transições podem cruzar os grupos.

Diagrama de Atividades



Partições


Execução
Atendimento
Financeiro
Receber Pedido
Enviar Fatura
[pedido urgente]
Entregar à noite
Receber Pagamento
Fechar Pedido

Exemplo

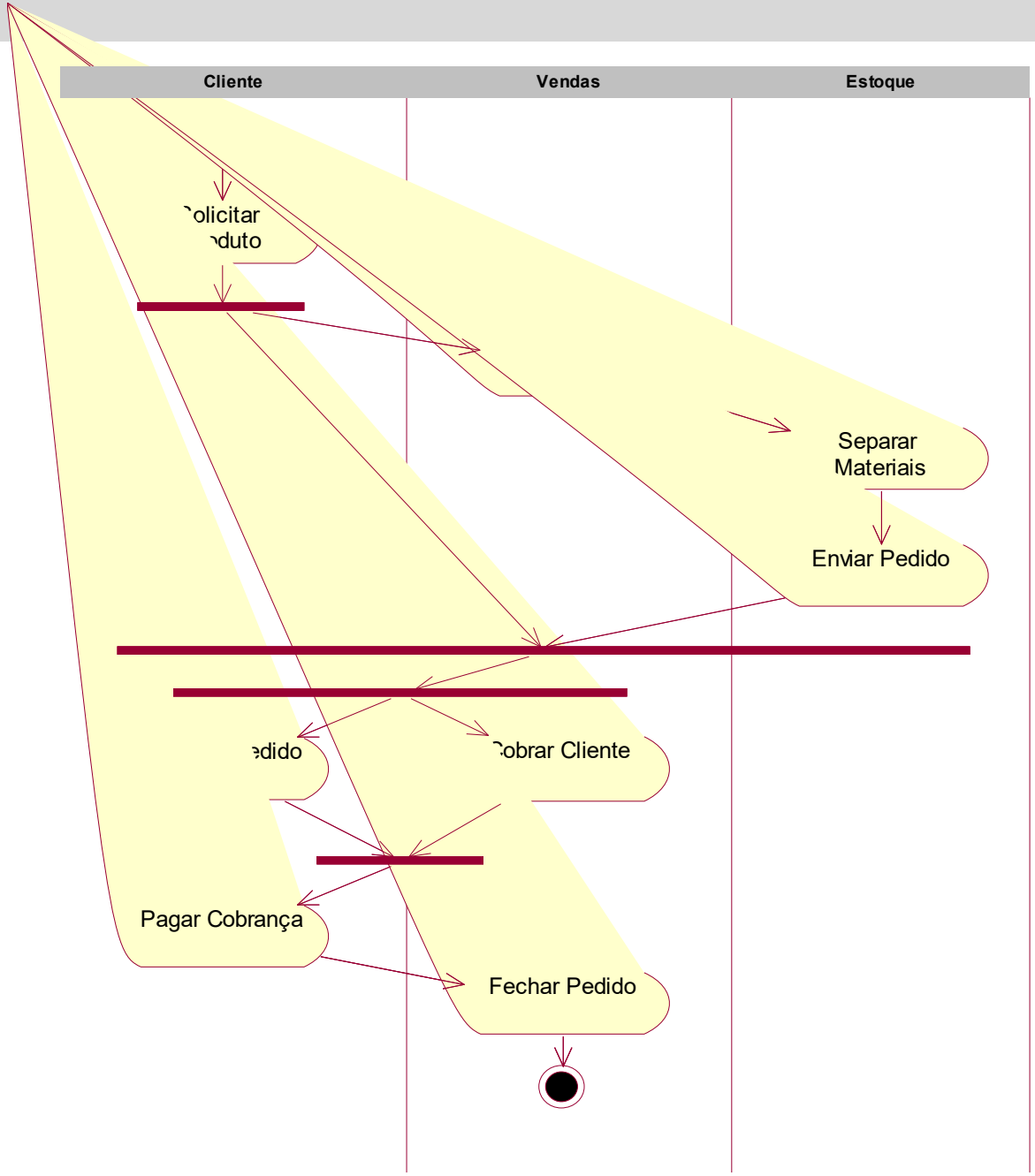
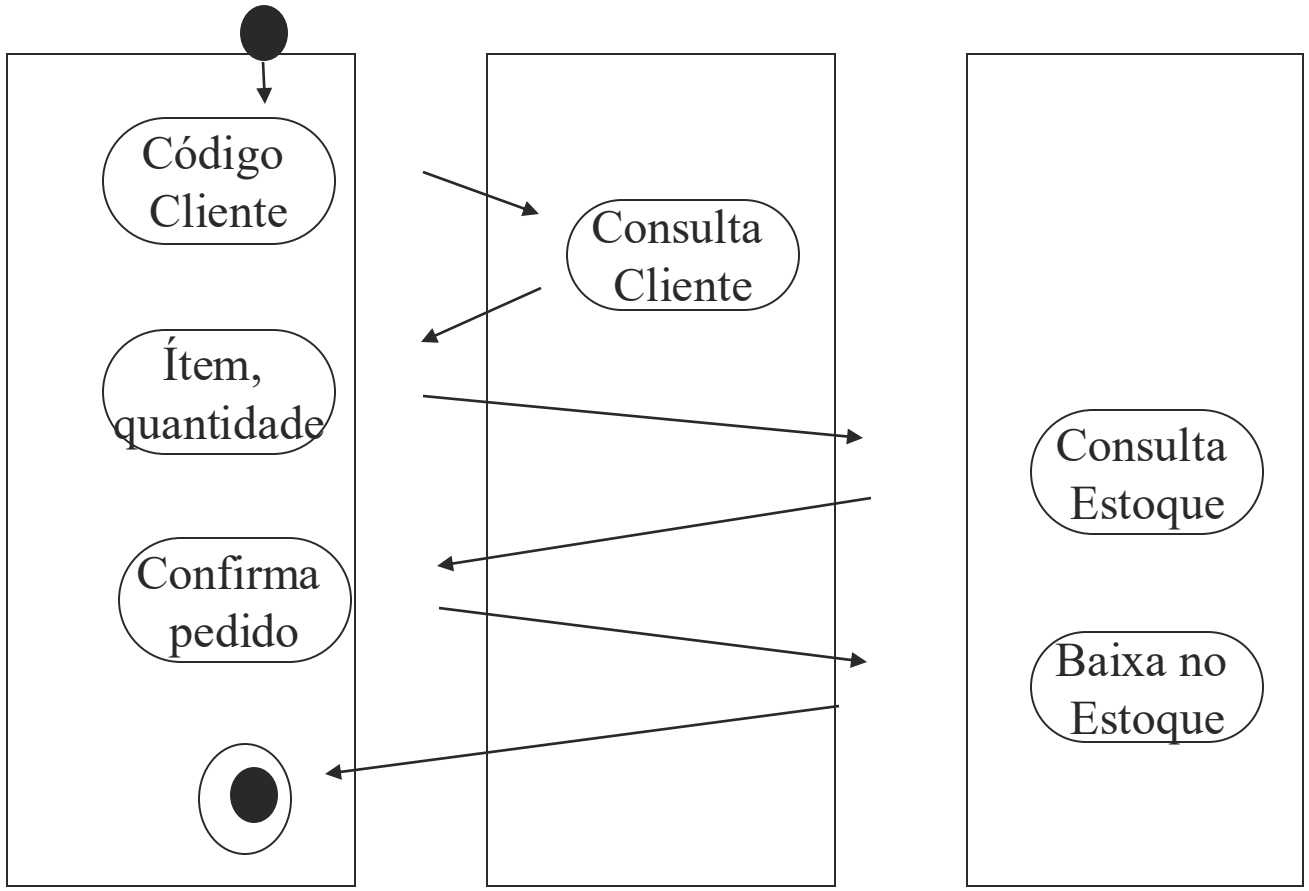

Cliente
Vendas
Estoque
olicitar
duto
Separar
Materiais
Enviar Pedido
edido
obrar Cliente
Pagar Cobrança
Fechar Pedido

Diagrama de Atividades

- Workflow contendo vários objetos



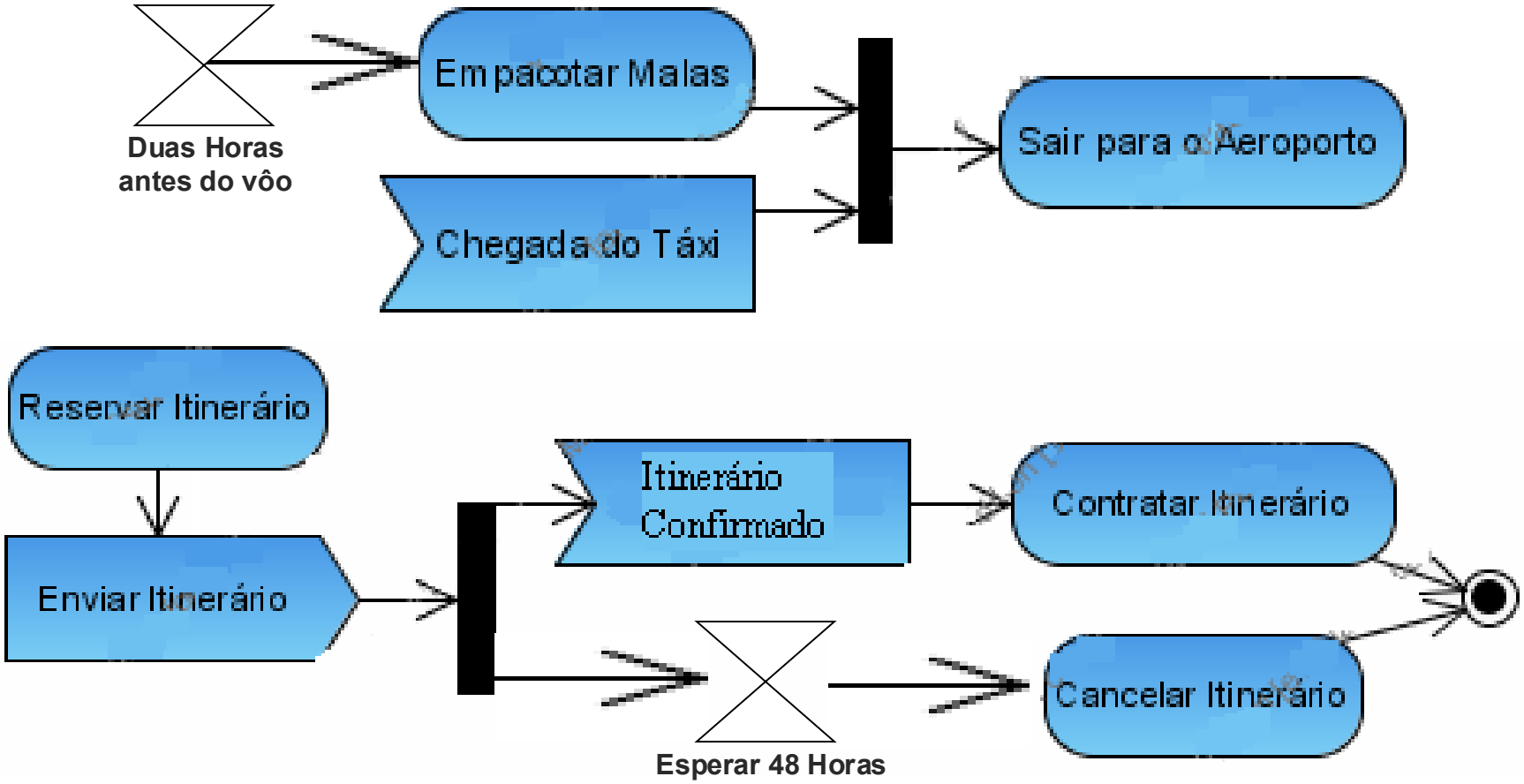
Exercício:

- Biblioteca:
  - A atividade da biblioteca encontra-se principalmente no empréstimo de publicações pelos alunos da universidade. O aluguel é registrado pelos funcionários da biblioteca, que também consultam diariamente os empréstimos cujos prazos foram ultrapassados. Todo processo é efetuado manualmente, sendo muito ineficiente. Espera-se que o novo sistema resolva esta situação.
  - Os alunos necessitam pesquisar os livros existentes na biblioteca. Caso um livro esteja emprestado é mostrada a data esperada de entrega.
- Crie o Diagrama de Atividade para o Emprestimo de Livro

Sinais

- Um sinal indica que a atividade recebe um evento de um processo externo.
- A atividade capta estes sinais constantemente, e o diagrama define como a atividade reage.
- Podemos também enviar uma mensagem. É útil quando precisamos enviar uma mensagem e esperar pela resposta, antes de continuar.
- Sinais existentes:
  - Sinal de Tempo – ocorre devido à passagem de tempo;
  - Sinal de Reconhecimento – ocorre devido ao recebimento de um sinal externo;
  - Sinal de envio – ocorre para o envio de um sinal externo.

Sinais


Duas Horas
antes do vôo
Empacotar Malas
Chegada do Táxi
Sair para o Aeroporto
Reservar Itinerário
Enviar Itinerário
Itinerário
Confirmado
Contratar Itinerário
Cancelar Itinerário
Esperar 48 Horas

Tokens

- O nó inicial cria um *token*, o qual é passado para a próxima ação, que é executada e depois passa o *token* para a seguinte.
- Em uma separação, um *token* entra e a separação produz um *token* para cada um de seus fluxos de saída.
- Em uma Junção, quando cada *token* de entrada chega, nada acontece até que todos os *tokens* apareçam na junção; então um *token* é produzido no fluxo de saída.
- São visualizados como moedas os contadores se movendo pelo diagrama.
- Podem ser úteis para entender problemas mais complicados apresentados nos diagramas de atividade.

Conectores

- Os conectores servem para traçar o caminho das linhas, quando existe dificuldade em desenhá-la.
- Sempre devem ser usados em pares, um para o fluxo de saída e outro para o fluxo de entrada.
- Os dois devem possuir o mesmo rótulo.

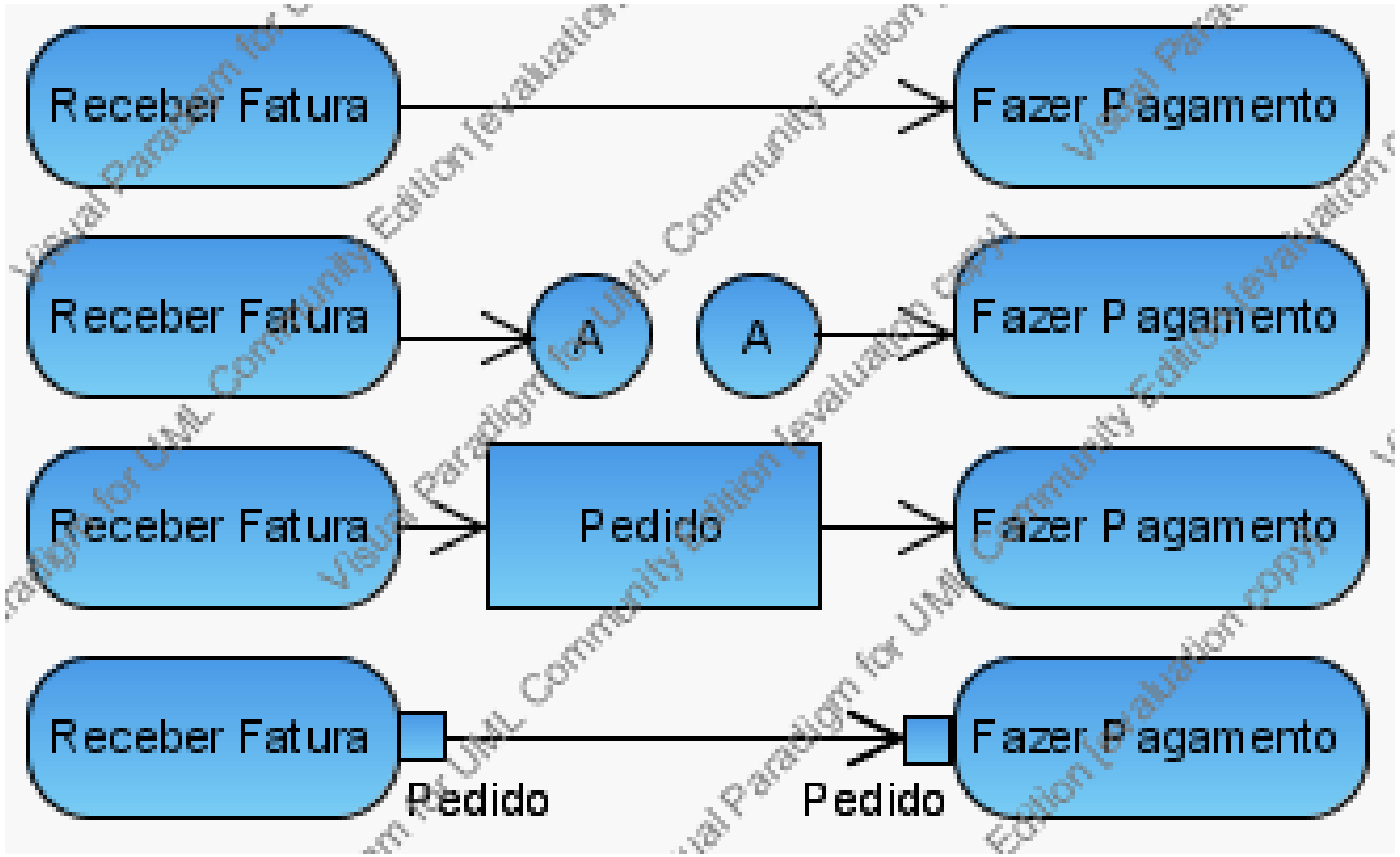
Pinos

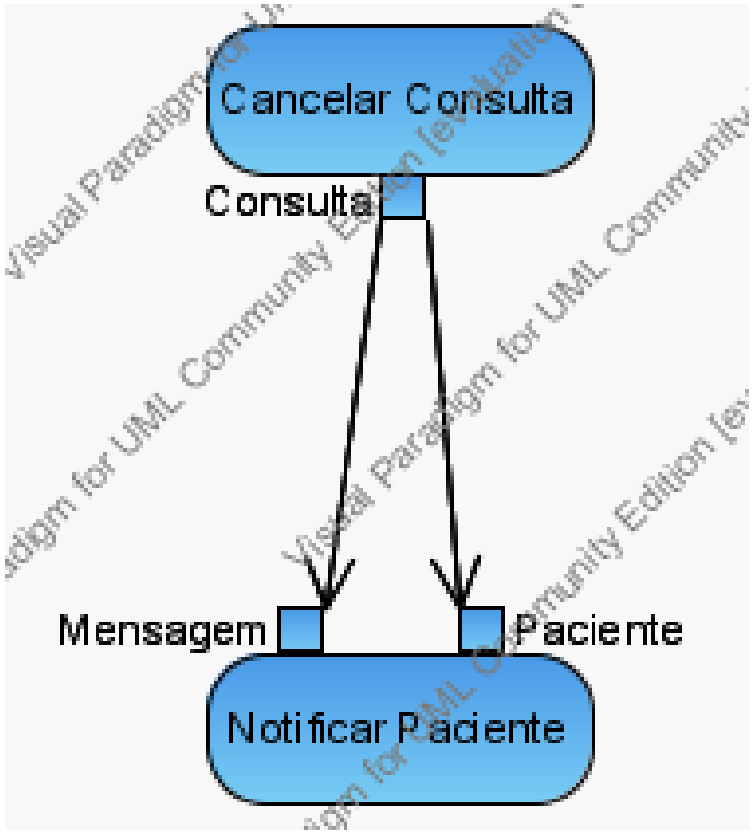
- Os pinos permitem que os dados que estão sendo passados de uma ação para outra possam ser identificados.
- Outra forma de fazer a mesma coisa é utilizar um nó de objeto, que na realidade representa o objeto que está sendo transmitido.

Transformações

- Os parâmetros de saída de uma ação devem corresponder aos parâmetros de entrada de outra ação.
- Caso não correspondam, pode ser utilizada uma transformação para ir de um para outro.

Exemplos de Conectores, Pinos e Transformações

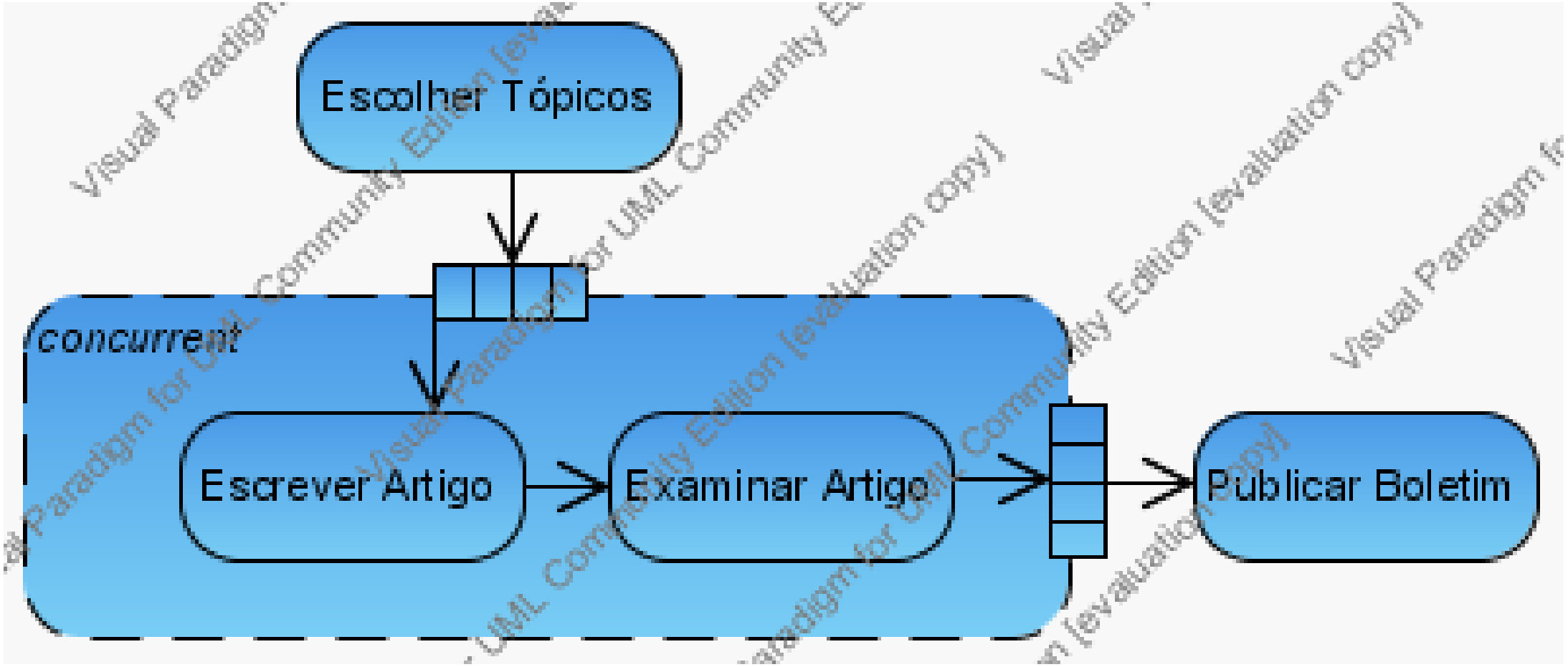




Regiões de Expansão

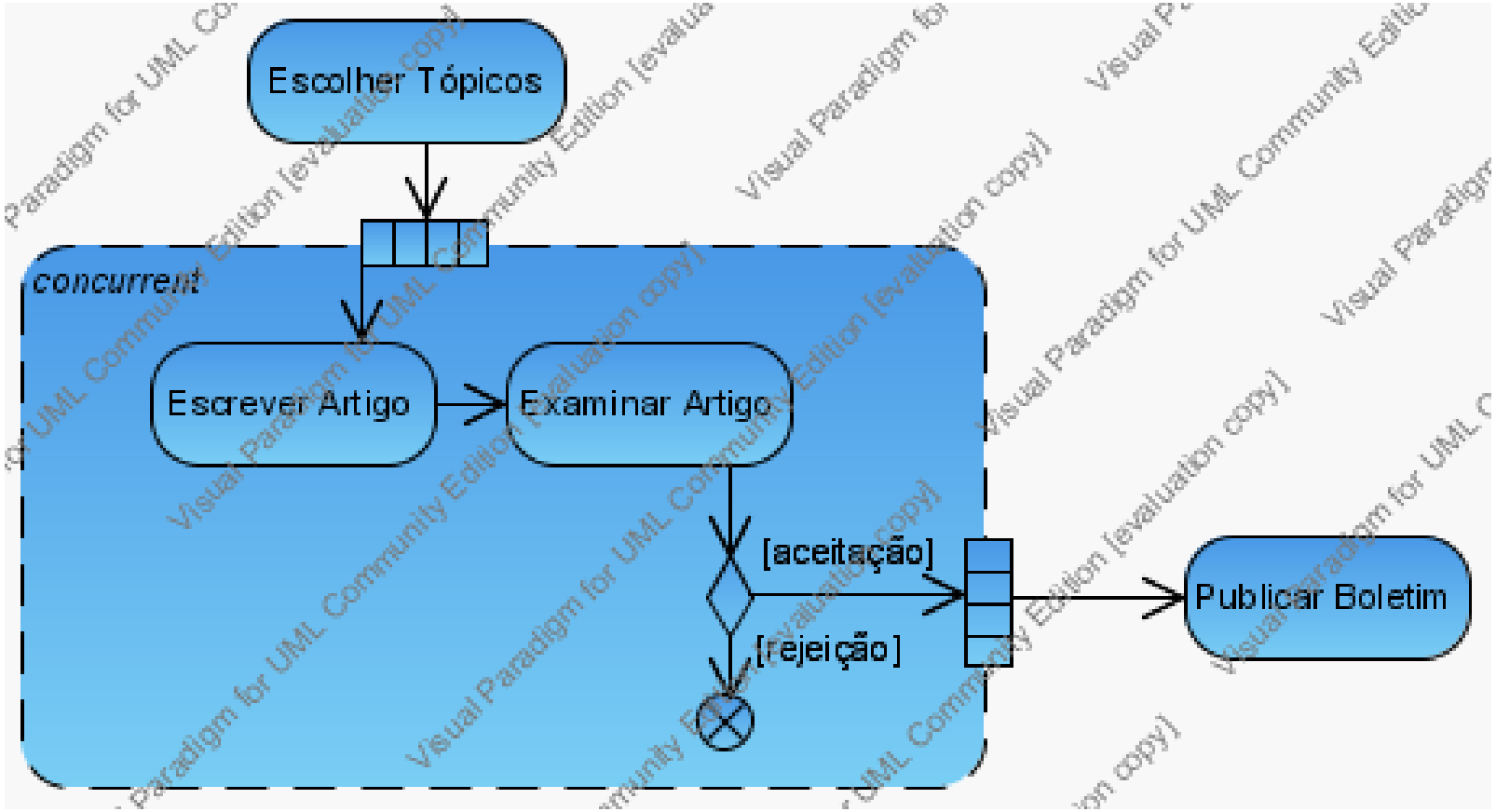
- Algumas vezes a saída de uma atividade dispara múltiplas execuções de outra.
- Região de Expansão – marca uma área do diagrama de atividades, onde as ações ocorrem uma vez para cada item de uma coleção.

Regiões de Expansão



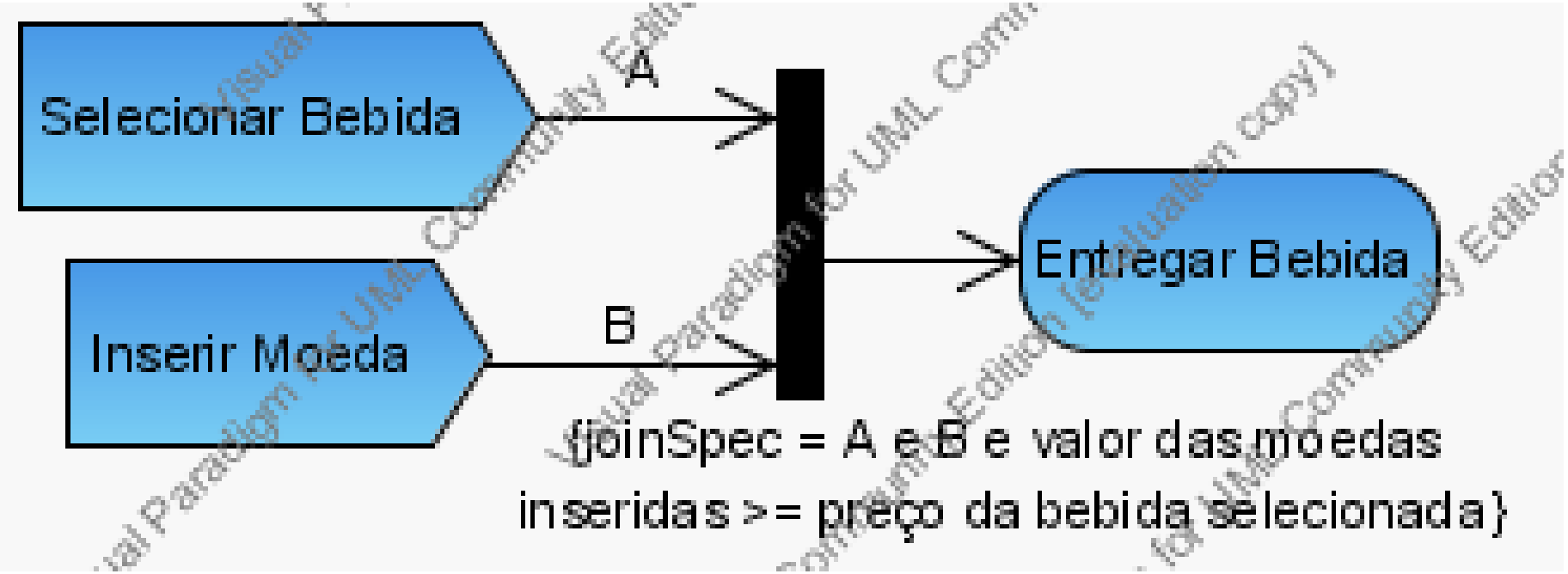
Final de Fluxo

- O Final de Fluxo serve para destruir o Fluxo, sem acabar com o processamento do diagrama.



Especificação de Junção

- Expressão booleana ligada a uma junção.
- A Especificação é avaliada e, só se for verdadeira, um token de saída é emitido.



Exercício – Pousada – Crie um Diagrama de Atividades para Efetuar Reserva

- O gerente de uma pousada deseja um sistema para gerenciar as reservas.
- Quando um cliente potencial deseja fazer uma reserva, o sistema verifica se existem quartos disponíveis no período, e em caso positivo, o sistema solicitará os dados do cliente (nome, endereço, telefone).
- O sistema também deve armazenar sobre a reserva a data prevista para entrada, data prevista para saída, valor do desconto concedido e o número dos quartos.
- Cada quarto possui um preço e uma descrição. Não há frigobar. Nem serviços de quarto.
- As reservas são garantidas através do pagamento de uma diária.
- Caso o cliente não efetue este pagamento até três dias antes da data prevista de entrada, a reserva é cancelada pelo sistema. Um relatório de reservas canceladas é gerado pelo sistema diariamente. Outros relatórios diários são o relatório de reservas não pagas e o relatório sobre as reservas a serem efetivadas no dia.
- O gerente também deseja que o sistema imprima um relatório de reservas dado um determinado período.

eduardo.felipe@unifei.edu.br
fabiana.costaguedes@unifei.edu.br
rossana.junqueira@unifei.edu.br
wendelldiniz@unifei.edu.br